

Лабораторная работа №8

Кац Григорий Михайлович

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	11

Список иллюстраций

1	Запись содержимого каталога	8
2	Фильтрация поиска	9
3	Фильтрация поиска	9
4	Запись местоположений лог файлов	10
5	Завершение процессов через терминал	10
6	Вывод всех директорий	10

Список таблиц

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога.

```
labs
LICENSE
l.log
Makefile
may
monthly
Music
my_os
os-intro
package.json
pandoc.tar.gz
Pictures
play
Public
README.md
reports
ski.places
sorting_list
Templates
test.txt
Videos
work
Загрузки
grigorij_kats@grigorijkats:~$ grep "\.comf
```

Рис. 1: Запись содержимого каталога

Вывожу все файлы, начинающиеся на с.


```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 2: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h.

```
/etc/tuned/profiles
/etc/tuned/post_loaded_profile
/etc/tuned/ppd.conf
/etc/tuned/ppd_base_profile
/etc/tuned/profile_mode
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/vmware-tools/poweroff-vm-default
/etc/vmware-tools/poweron-vm-default
/etc/wireplumber/policy.lua.d
/etc/xdg/menus/preferences-merged
/etc/xdg/menus/preferences-post-merged
/etc/xdg/menus/preferences.menu
/etc/xdg/plasma-workspace
/etc/paperspecs
/etc/passim.conf
/etc/passwdqc.conf
/etc/pinforc
/etc/printcap
/etc/profile
/etc/protocols
/etc/passwd-
/etc/passwd
find: '/etc/liboath': Permission denied
grigorij_kats@grigorijkats:~$ find
```

Рис. 3: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ rm ~/logfile
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gedit
```

Рис. 4: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gedit &
[6] 8777
[5] Done                  gnome-text-editor
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ps aux | grep gedit
grigori+  7579  0.0  0.2 608264 18428 pts/1    Tl   09:54   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
grigori+  8988  0.0  0.0 231188 2048 pts/1     S+   10:05   0:00 grep --color=auto gedit
[6] Done                  gedit
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 5: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога.

[illegible]

Рис. 6: Вывод всех директорий

Выводы

Я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрел практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.